Prezime i ime učenika : *Stoiljković Mihajlo*

Odeljenje i grupa : *IV-4 grupa 3*

R. broj i naziv vežbe : *Vežba 3. Povezivanje mikroračunara sa mobilnim telefonom preko mobilne mreže*

IZVEŠTAJ:

U ovoj vežbi se obrađuje povezivanje mikroračunara **Raspberry Pi** sa mobilnim uređajem (konkretno **Xiaomi redmi note 13**). Cilj vežbe jeste da se omogući korišćenje takozvanog Linux terminala preko monilnog telefona, i zadavati komande i vršiti konfiguraciju koja se odnosi na mikroračunar sa kojim je povezan mobilni uređaj.

Prvi korak

Sam prvi korak jeste pokretanje mikroračunara kao i mobilnog uređaja. Nakon što se pokrene RPi i mobilni uređaj, potrebno je povezati te uređaje međusobno uz pomoć USB kabla (s jedne strane USB A port za Rpi a s druge USB C port za mobilni uređaj). Preporuka je koristiti USB 3.0 standard radi bržeg prenosa podataka.







Drugi korak

Nakon povezivanja mobilnog uređaja sa mikroračunarom, potrebno je konfigurisati mobilni uređaj tako što ćemo uključiti USB tethering na telefonu. USB tethering je opcija unutar podešavanja za prenos podataka kod mobilnih uređaja koje omogućava prenos podataka uz pomoć USB interfejsa. Kako bi uključili ovu opciju (konkretno za moj telefon):

Settings -> Portable Hotspot -> USB tethering -> ON

Prvenstveno kako bi ova opcija bila moguća za enable ili disable, potrebno je uraditi prvi korak. Nakon povezivanja, koristimo Linux terminal kod Raspberry Pi mikroračunara za testiranje mreže

Uneti komandu za proveru IP adrese:

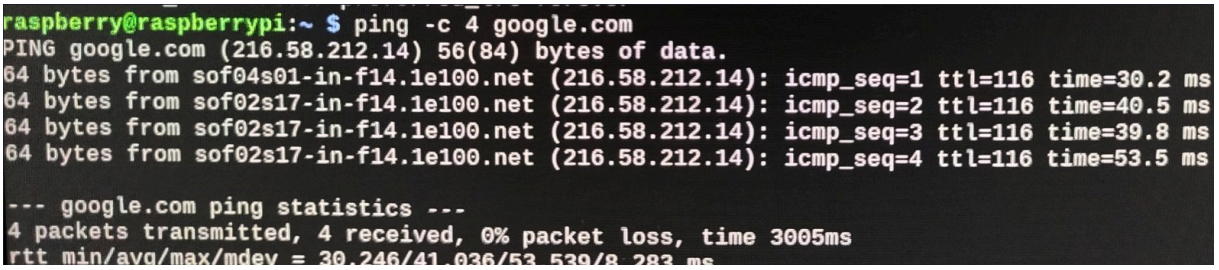
```
Ip addr
```

Očekivani rezultat treba biti (IP adresa može biti drugačija):



Zatim potrebno je testirati internet:

```
Ping -c 4 google.com
```



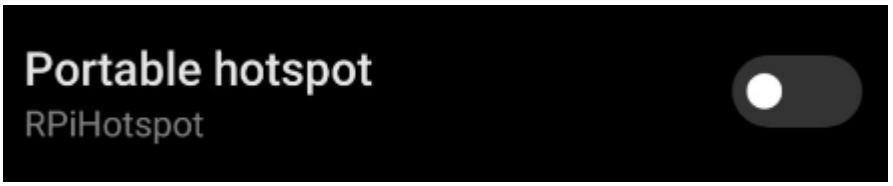
Kao rezultat bi trebalo primiti sva 4 paketa odnosno 0% gubitka paketa. Ovime vidimo da dobijamo odgovor sa nekim vremenom kašnjenja, kod nas je to 3005ms.

Treći korak

Nakon testiranja mreže, potrebno je aktivirati mobilni hotspot na našem mobilnom uređaju. Pored aktivacije, potrebno je i konfigurisati mrežu tako da ima svoj SSID I lozinku. Kao primer kreiraćemo **SSID: RPiHotspot,** I kao **lozinku: vezba123**. Kao što vidimo na slici, konfigurisali smo ime i lozinku mreže, ali potrebno je uključiti Hotspot.

Lokacija za Hotspot:

Settings -> Portable Hotspot -> Portable Hotspot (option)-> slide ON



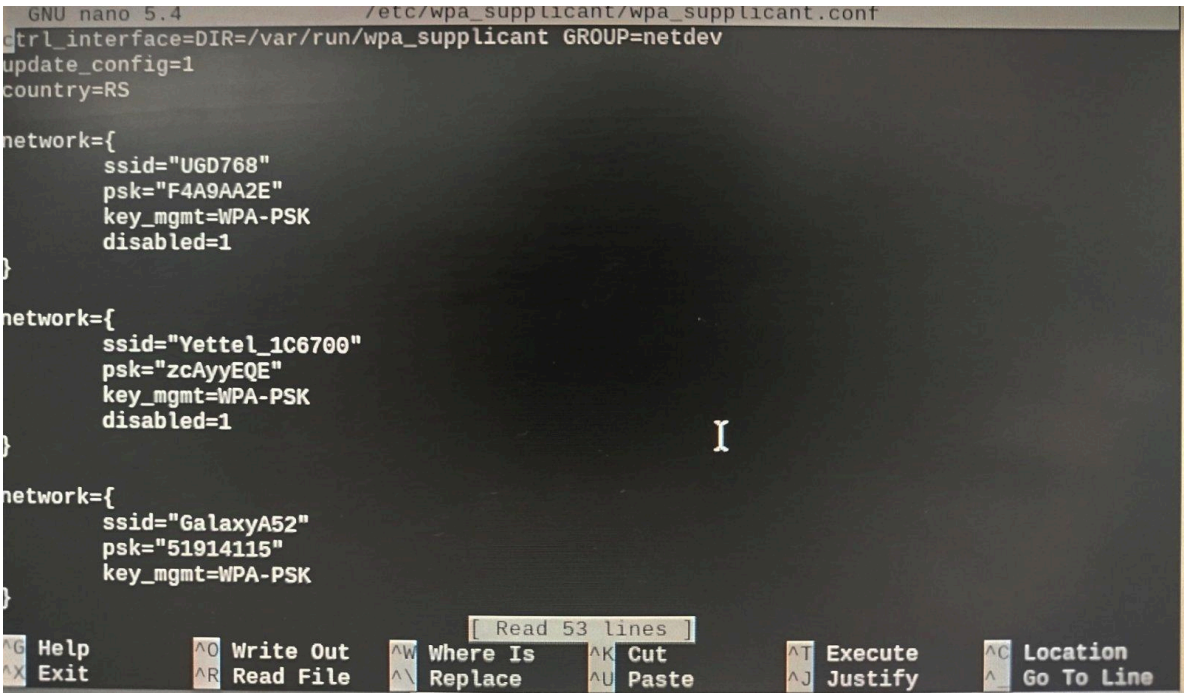


Nakon uključivanja mobilnog hotspota na mobilnom uređaju, potrebno je urediti konfiguracioni fajl za wifi mreže, tako što dodajemo naše podatke mreže kao objekat.

Kako bi ušli u konfiguracioni fajl, potrebno je uz pomoć terminala pristupiti istom komandom.

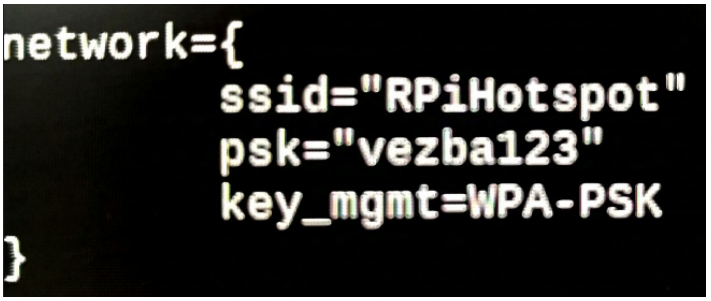
```
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
```

Nakon ove komande, otvara se konfiguracioni mrežni fajl unutar terminala i izgleda ovako:



Kao što vidimo, imamo već neke objekte za određene mreže, i na dnu posebne opcije za čuvanje fajlova, izmenu, brisanje i slično. U praznom delu, kreiramo naš objekat komandom:

```
Network={
    ssid=“RPiHotspot“
    psk=“vezba123“
}
```



Key_mgmt svojstvo za bezbednost možemo i ne moramo da unesemo, jer ce RPi automatski videti s obzirom da je WPA2 sigurnost podešena. Kako bi snimili tu izmenu konfiguracionog fajla odnosno datoteke **CTRL + O** prečica za čuvanje, zatim **CTRL + X** prečica za izlazak iz fajla. Ovime smo uspešno izmenili wpa_supplicant.conf datoteku dodavanjem objekta naše mreže. Nakon izmene datoteke, potrebno je aktivirati WI-FI mrežu komandom:

```
sudo wpa_cli –i wlan0 reconfigure
```

Ukoliko dobijamo grešku i ispisuje da je neuspešna konfiguracija, potrebno je proveriti da li je SSH protokol aktiviran, kao i Network Manager.

Komande:

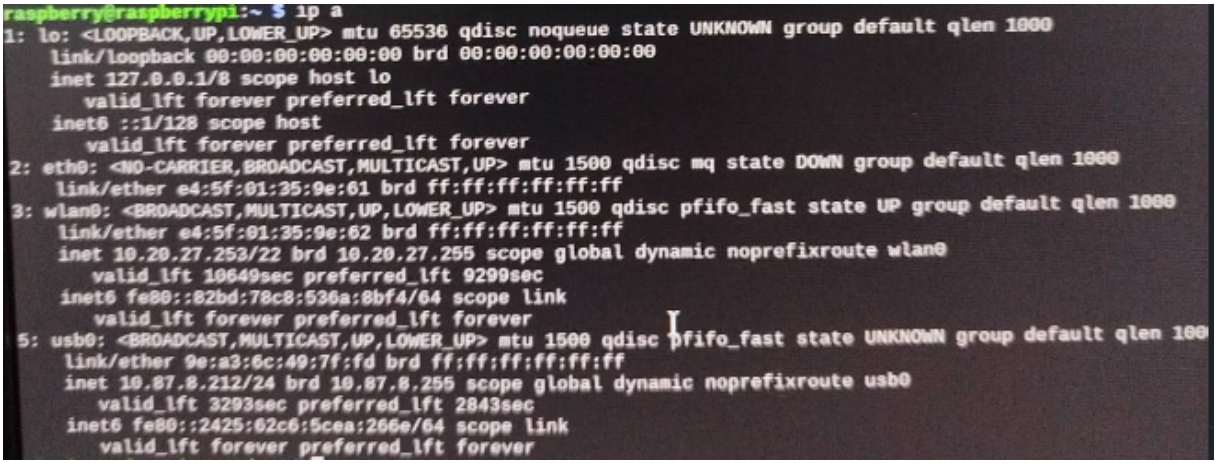
```
sudo systemctl enable ssh

sudo systemctl start ssh

systemctl status ssh

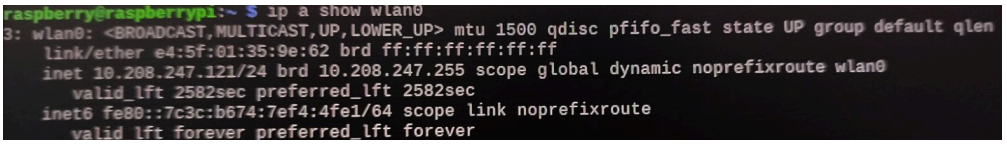
systemctl status NetworkManager
```

Nakon ovih provera I aktivacija, unesemo komandu `ip a` za ispis adresa mreže

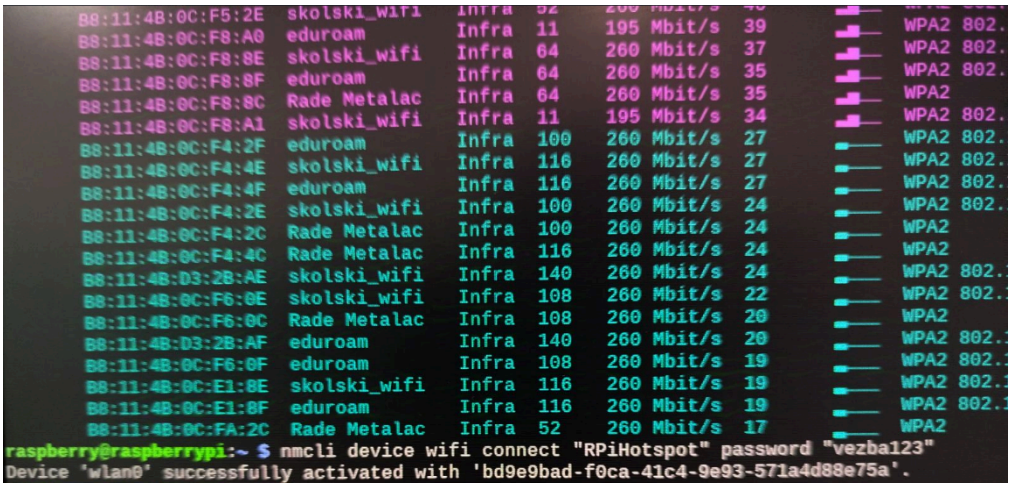


Ovde vidimo ako pogledamo wlan0 sadrži ip adresu, što znači da je sve ispravno, naravno ukoliko želimo samo da proverimo IP adresu za wlan0 koristimo komandu:

```
ip addr show wlan0
```



Ip adresa koja se dobije vezana je za mobilni hotspot. Ukoliko postoji problem sa povezivanjem na mobilni hotspot sa mikroračunara, potrebno je ručno povezivanje uz pomoć komande



Iznad komande je izvršena pretraga wifi mreža u okviru mikroračunara za proveru da li uopšte vidi našu hotspot mrežu, zatim dole vidimo da je preko wlan0 uspešno povezano.

Četvrti korak

Nakon uspostavljanja veze mikroračunara sa mobilnim uređajem, potrebno je uspostaviti SSH vezu preko mobilne mreže. Ukoliko nismo, potrebno je uključiti SSH servis (gore su napisane komande ali ipak ću opet napisati):

```
sudo systemctl enable ssh
```

```
sudo systemctl start ssh
```

Na samom telefonu je potrebno instalirati SSH klijent aplikaciju preko koje ćemo koristiti linux terminal koji je vezan za naš mikroračunar. Jedna od preporuka jeste Termius, JuiceSSH ili ConnectBot, međutim konkretno smo koristili u ovoj vežbi **Termius** klijent aplikaciju.

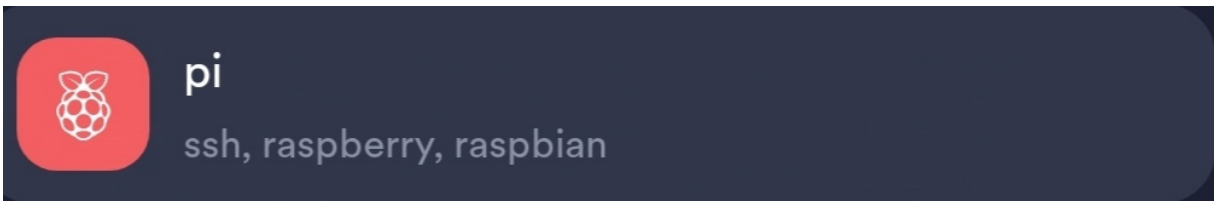
U SSH aplikaciji na telefonu je potrebno kreirati Host, gde unosimo korisničnо ime, lozinku kao i IP adresu mreže preko koje je povezan mikroračunar sa mobilniim uređajem. Kod mikroračunara koji se koristio na laboratorijskim vežbama, korisničko ime i lozinka su:

USERNAME: raspberry

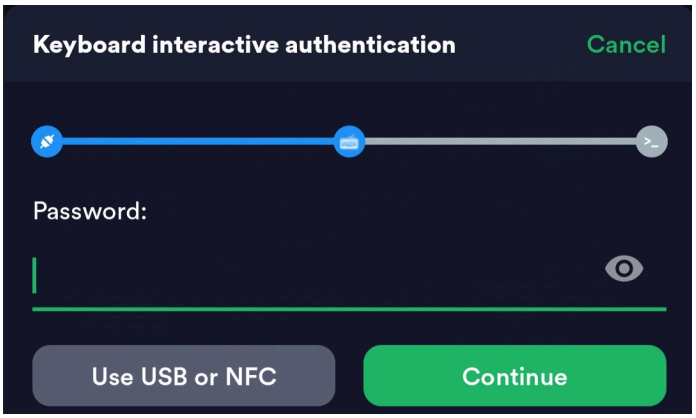
PASSWORD: pi

Kod većine mikroračunara su takva korisnička imena i lozinke po default vrednosti ukoliko mi ne promenimo. Vrlo je važno uneti adekvate podatke, jer ako nisu tačno uneseni, neće se moći pristupiti linux terminalu rasp pi mikroračunara odnosno sama veza neće raditi.

Kada kreiramo host, treba izaći u delu hosts ovaj primerak:



Nakon klika na ovaj host, tražiće nam lozinku i korisničko ime mikroračunara za pristup:



Nakon uspešnog ulaska, otvoriće nam se terminal iz pomoć kojeg možemo upravljati raspberry Pi mikroračunarom. To izgleda ovako:

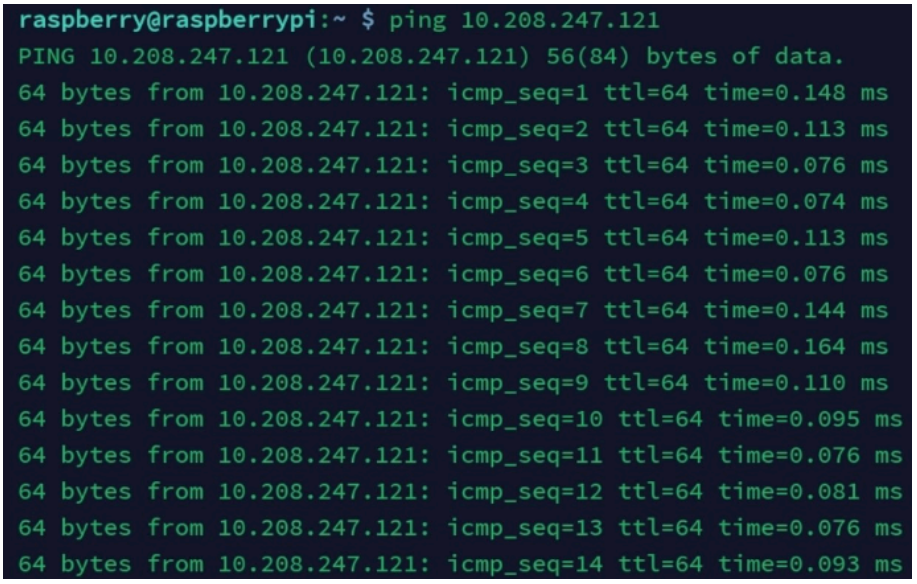


Peti korak

U petom koraku izvršićemo testiranje same komunikacije mobilnog uređaja sa mikroračunarom. Prvo ćemo pingovati ip adresu naše Hotspot veze odnosno simuliramo slanje paketa i vidimo šta se dešava sa njima. Prvo ćemo pingovati internet (google.com)



Nakon pingovanja interneta, pingovaćemo takođe i ip adresu naše veze:

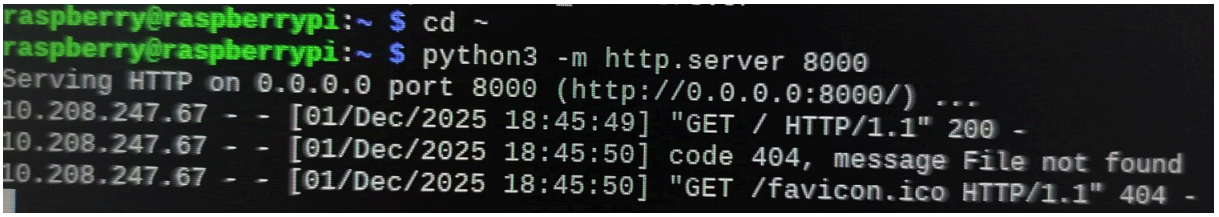


Šesti korak

U šestom koraku ćemo pokrenuti Rasp Pi mini server. Za pokretanje servera koristimo komandu:

```
cd~

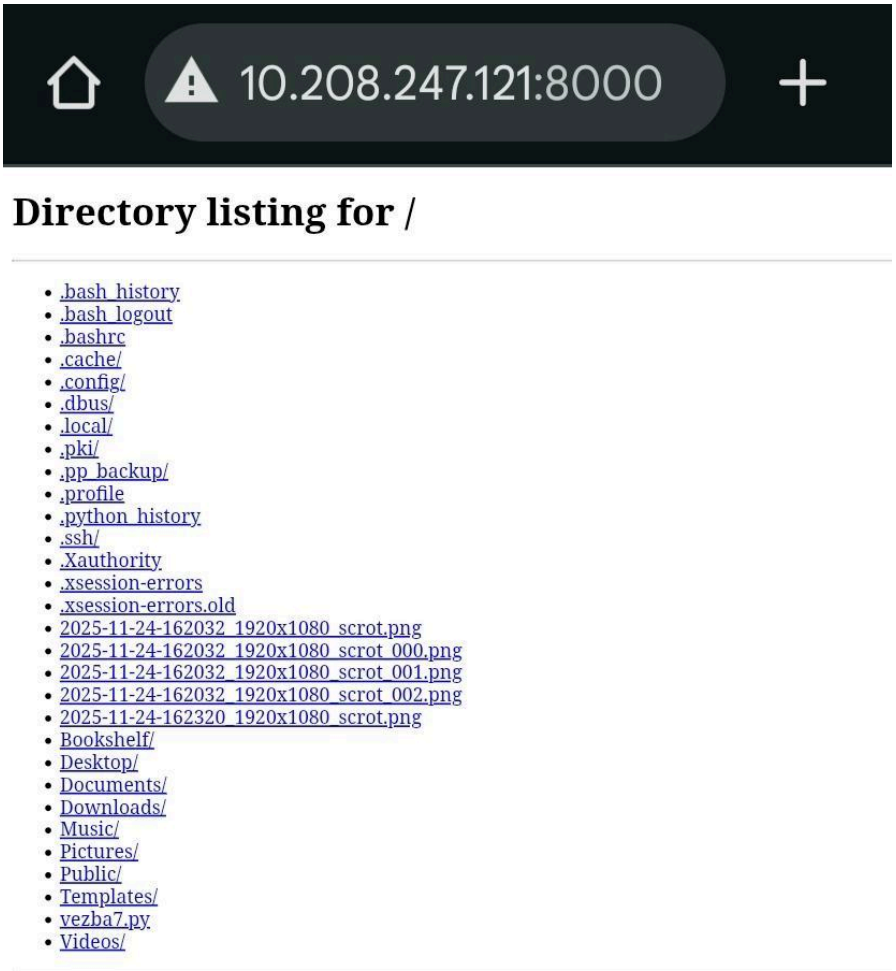
python3 –m http.server 8000
```



Na telefonu nakon hostovanja servera, pokrenemo browser na mobilnom uređaju i unesemo adresu:

http://IP_RPI:8000

Koristi se http protocol gde se ne vrši enkripcija podataka što nam konkretno i nije bitno. Ono što treba da očekujemo jeste spisak fajlova u PI HOME direktorijumu.



Ovime smo uspešno realizovali vežbu time što smo izvršili komunikaciju mikroračunara sa mobilnim uređajem.